

IT-ACE-S18 — Instrucción de Trabajo: Inspector de Calidad de Semiterminado (planchón / palanquilla)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S18
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado (sindicalizado, línea 5 Calidad, nivel N-5)
Área	Inspección en línea y en patio: planchón (CC1) y palanquilla (CC2)
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00) y administrativo (acondicionamiento en patio) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad; coordina con C-06 en el turno
Manuales de referencia	MO-CC1-09, MO-CC2-09; MS-ACE-01, -04, -06, -08, -09; FT-ACE-001 v0.3 §4, §5, §7
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con criterio de diseño instruccional de C&D)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director de C&D

Esta IT **no reemplaza** a los manuales ni al catálogo de defectos. Criterios de referencia: validar con C-09, OEM y Laminación antes de usarlos en planta.

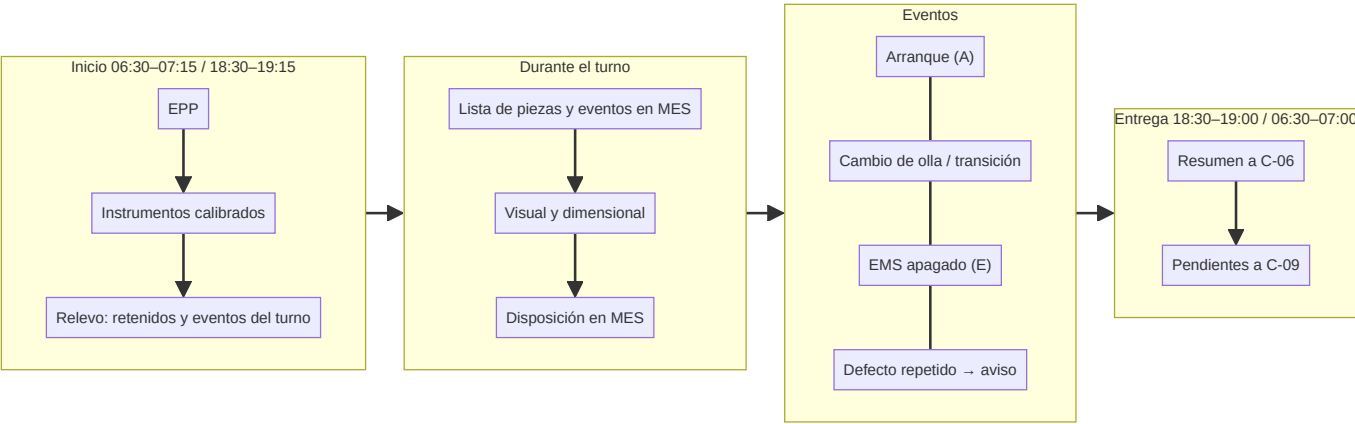
2. Mi puesto en 30 segundos

Eres la última barrera antes de Laminación. Inspeccionas, mides, clasificas y dispones cada defecto: aceptar, acondicionar, degradar o rechazar. Si ves un defecto que se repite, avisas a la máquina para que corrija en línea. Inspeccionas cerca de producto caliente y de grúas: primero tu seguridad. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **avisas, detienes y escalas** a C-09 (en turno, C-06).

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ Inspecciono solo con la pieza **asentada**, la grúa fuera y la pila estable; nunca entre pilas durante izajes.
- ★ Lo que no está liberado en el MES **no se despacha**. Ante duda: retengo.
- ★ Defecto grave o repetido: aviso a C-06 **de inmediato** (≤ 15 min).

3. Mi turno de 12 horas

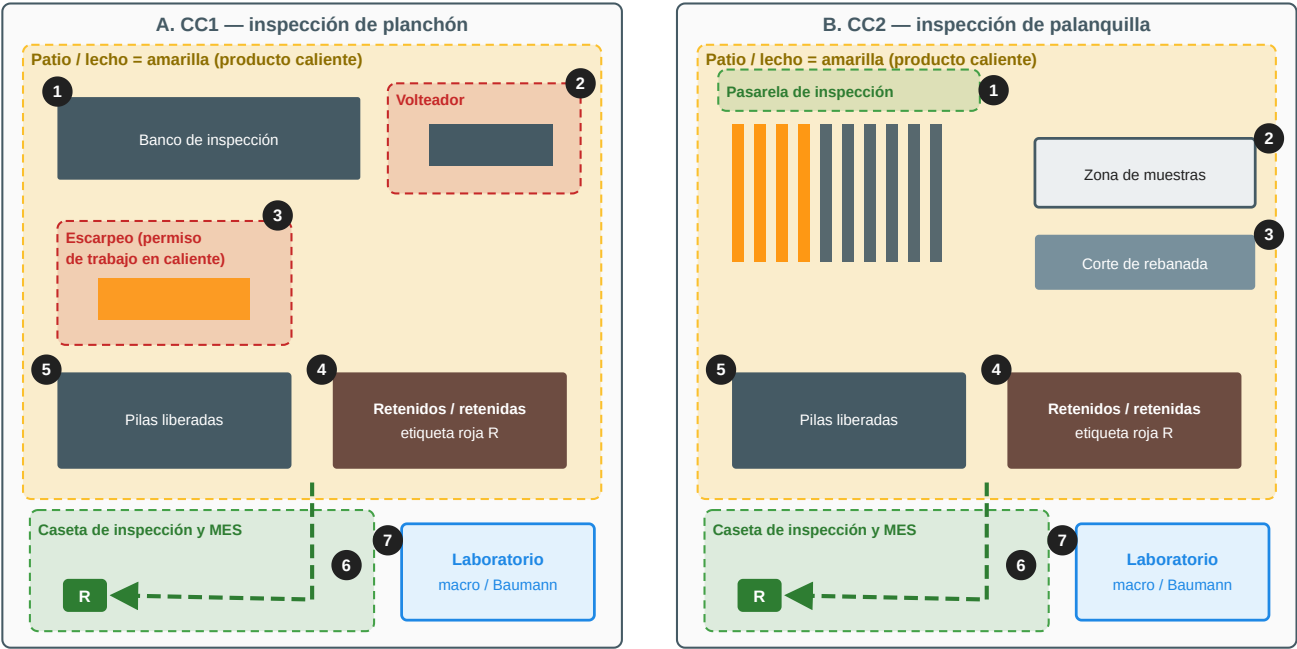


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. IT-ACE-S18 — Mi área de trabajo: inspección de planchón y de palanquilla

Vista en planta esquemática, sin escala. Inspecciono solo con la carga asentada y la grúa fuera de la zona (MS-ACE-04).



Zonas: Roja: solo personal nombrado Amarilla: con EPP de zona, sin detenerse Verde: segura → Ruta de escape R Refugio

Legenda

- 1

CC1 banco de inspección · CC2 pasarela sobre el lecho
- 2

CC1 volteador (nadie junto) · CC2 zona de muestras
- 3

CC1 escarpeo · CC2 corte de rebanada para macro
- 4

Área de retenidos (R)
- 5

Pilas liberadas
- 6

Caseta: MES, calibradores, pirómetro
- 7

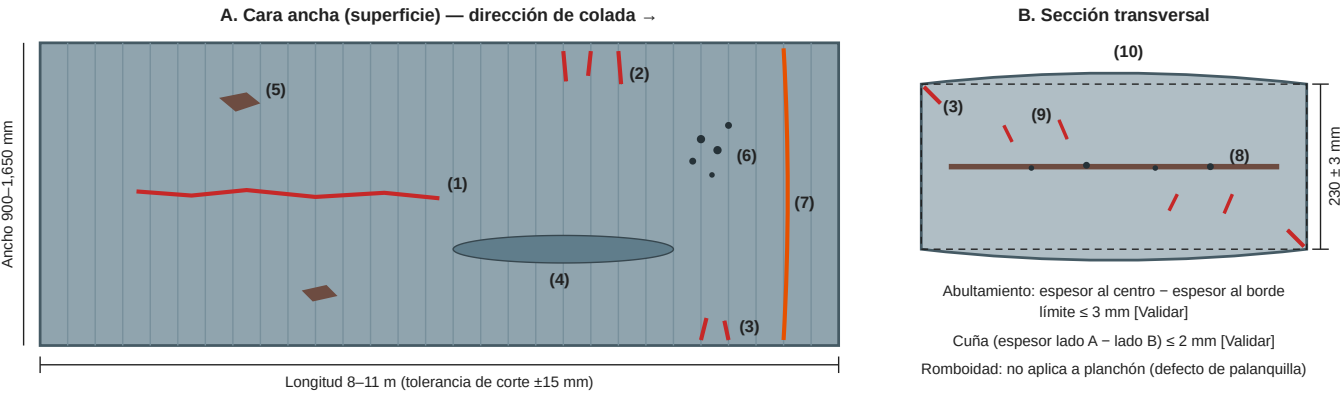
Laboratorio (S-11): macroataque
- R

Refugio / ruta a PR3

Instrumentos calibrados: flexómetro, escuadra, calibrador de espesor, calibrador de diagonales (romboidad), galgas, pirómetro.

Figura 5. Mapa de defectos del planchón de CC1 (230 × 900–1,650 mm)

Izquierda: cara ancha superior (vista en planta). Derecha: sección transversal (espesor exagerado ×2). Esquema, no a escala.



Leyenda — defecto · causa probable · disposición típica

- (1) Grieta longitudinal en cara ancha · peritéctico, nivel inestable, polvo inadecuado, flujo asimétrico, ΔT de molde desbalanceado · escarpeo o rechazo según profundidad
- (2) Grietas transversales (en valles de marcas) · HSLA con Nb/V/N en el enderezado a 700–900 °C, marcas profundas · escarpeo; profundas = rechazo
- (3) Grieta de esquina · conicidad de cara angosta, enfriamiento de esquina, desalineación de pie de rodillos · escarpeo de esquina
- (4) Depresión longitudinal / transversal · enfriamiento no uniforme en el molde, nivel inestable · escarpeo; con grieta = rechazo
- (5) Inclusión de polvo o escoria (sliver) · atrapamiento en el menisco: nivel ±8 mm, argón alto, SEN mal centrada/inmersión baja · escarpeo
- (6) Sopladuras / pinholes · argón excesivo, humedad, desoxidación insuficiente (Al bajo) · escarpeo; masivas = rechazo
- (7) Marca de oscilación profunda / sangrado (bleeding) · t_N largo, polvo inadecuado, sobrecalentamiento alto · evaluar, escarpeo
- (8) Segregación central / porosidad · sobrecalentamiento alto, abultamiento, gap fuera de tolerancia en punta de cráter · macroataque; clase alta = degradar
- (9) Grietas internas (intermedias) · deformación en enderezado o por rodillos desalineados, enfriamiento secundario excesivo · macroataque; degradar
- (10) Abultamiento (bulging) · enfriamiento secundario bajo, velocidad alta, rodillos gastados/doblados · medir espesor; fuera de límite = rechazo

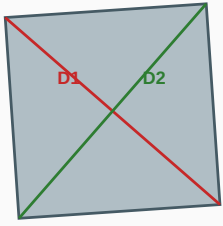
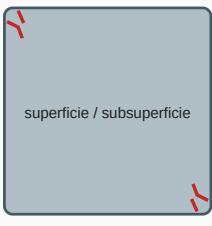
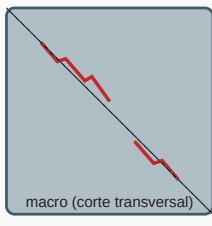
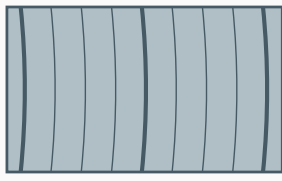
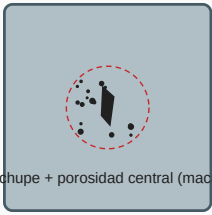
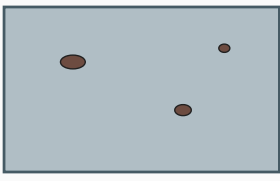
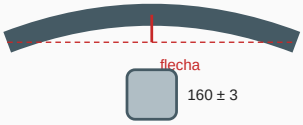
Criterio general de disposición (detalle en MO-CC1-09): ACEPTAR (sin defecto o dentro de límite) · ESCARPEAR (defecto superficial ≤ 5 mm de profundidad y re-inspección) · DEGRADAR (reasignar a grado/cliente menos exigente, decide C-09) · RECHAZAR (chatarra interna).

Colores: rojo = grietas · café = inclusiones/segregación · gris oscuro = poros · naranja = marcas profundas.

Límites de profundidad, clases de segregación y tolerancias dimensionales: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y con la especificación del cliente (Laminación en Caliente). Fuente: FT-ACE-001 §4 y §7.

Figura 4. CC2 — Defectos de la palanquilla 160 × 160 mm y límites de aceptación

Límites de referencia para disposición en planta: TODOS [Validar con Ingeniería de Calidad (C-09) y con Laminación de largos].
Macro = ataque ácido del corte transversal (ASTM E381) o impresión de azufre (Baumann). Escala interna de grados 0–4.

1 Romboidad  $\Delta D = D1 - D2$ (medir en caliente con calibrador de diagonales) Aceptar: $\Delta D \leq 6$ mm Retener: $\Delta D > 6$ y ≤ 11 mm (≤ 5 %) Rechazar: $\Delta D > 11$ mm (> 5 %) Causa: tubo desgastado, agua desigual, chorro descentrado, pie de rodillos desalineado	2 Grietas de esquina  Aceptar: sin grietas visibles Retener: grieta ≤ 2 mm de profundidad (esmerilar y reinspeccionar) Rechazar: grieta > 2 mm o > 50 mm de largo Causa: romboidad, esquina de tubo gastada, enfriamiento fuerte en esquinas, enderezado < 900 °C	3 Grietas en la diagonal  Aceptar: grado macro ≤ 1 (escala interna 0–4) Retener: grado 2 Rechazar: grado ≥ 3 Causa: romboidad, enfriamiento secundario desigual, rodillos desalineados o sobrepresión	4 Pinholes y sopladuras  Aceptar: sin poros en la superficie; macro: ninguno a ≤ 10 mm de la piel Retener: ≤ 3 poros por cara, profundidad ≤ 1 mm Rechazar: sopladuras abiertas o > 3 por cara Causa: O activo alto (desoxidación baja), aceite húmedo o en exceso, H_2 / N_2 alto
5 Marcas de oscilación profundas  cara de la palanquilla (vista lateral) · paso = v / f Aceptar: profundidad ≤ 0.6 mm Retener: > 0.6 y ≤ 1.0 mm Rechazar: > 1.0 mm o con grieta transversal en el fondo Causa: carrera o frecuencia fuera de tabla, nivel inestable, poco aceite	6 Rechupe y porosidad central  rechupe + porosidad central (macro) Aceptar: grado macro ≤ 1.5 Retener: grado 2 o rechupe ≤ 3 mm Rechazar: grado ≥ 2.5 o rechupe > 3 mm Causa: sobrecalentamiento > 35 °C, EMS apagado, velocidad alta, poco enfriamiento	7 Inclusiones de escoria  cara de la palanquilla (vista lateral) Aceptar: ninguna visible Retener: 1–2 inclusiones ≤ 3 mm (esmerilar) Rechazar: > 3 mm o > 2 por palanquilla Causa: cambio de olla con nivel bajo, arrastre de escoria de olla, chorro abierto (reoxidación)	8 Dimensión, rectitud y largo  palanquilla de 12,000 mm (≈ 2.41 t) flecha 160 ± 3 Aceptar: lado 160 ± 3 mm; flecha ≤ 5 mm/m y ≤ 40 mm total; largo $12,000 \pm 50$ mm Retener: fuera de un límite; decide C-09 con Laminación Rechazar: doblada, torcida o no entra al horno de recalentamiento Causa: enderezado frío, enfriamiento desigual en el lecho, corte fuera de escuadra

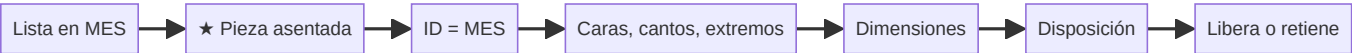
Verde = aceptar · Naranja = retener (decide C-09) · Rojo = rechazar. Nunca liberes una palanquilla con defecto de rechazo sin disposición escrita de C-09.

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiquejo y lentes	Todo el turno en patio y lecho
[FR]	Ropa FR o 100% algodón	Todo el turno
[BOTAS]	Botas metatarsales	Todo el turno
[GUANTES]	Guantes de aramida	Mediciones sobre producto caliente
[CARETA]	Careta facial	Cerca de producto > 600 °C o escarpeo
[OÍDO]	Protección auditiva	Patio y lecho
[QUÍMICO]	Guantes y lentes para ácido	Si apoyo el macroataque en laboratorio

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Inspeccionar y disponer el planchón de CC1 (MO-CC1-09)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa la lista de planchones	IDs, grado, eventos y retenciones en el MES	
2	Confirma condiciones seguras con S-17	Planchón asentado, grúa fuera, pila estable	★
3	Verifica la ID	Marca legible = MES	
4	Inspecciona cara superior, cantos y extremos	Grietas, depresiones, inclusiones, poros, marcas; marca con pintura	
5	Pide el volteo para la cara inferior	1 por colada (100% con evento o HSLA tubería); nadie junto al volteador	★
6	Mide dimensiones	Espesor 230 ± 3 mm; abultamiento ≤ 3 ; cuña ≤ 2 ; ancho $-5/+15$; largo ± 15 ; sable ≤ 15 mm en 10 m; escuadra ≤ 5	
7	Mide la profundidad del defecto	Galga o escarpeo de prueba	
8	Dispone según la tabla de abajo	Aceptar / escarpear / degradar / rechazar en MES	
9	Re-inspecciona tras el escarpeo	Sin defecto; espesor final ≥ 220 mm	
10	Marca la disposición física y libera o retiene	Código de colores = MES	

Disposición rápida del planchón (MO-CC1-09 §5)

Defecto	Escarpear	Rechazar / degradar
Grieta longitudinal	≤ 5 mm	> 10 mm o > 1 m; 5–10 mm solo con C-09
Grietas transversales	≤ 5 mm	> 5 mm; en HSLA tubería, cualquier grieta remanente
Grieta de esquina	$\leq 10 \times 10$ mm	Mayor
Depresión	> 3 mm sin grieta (≤ 3 mm se acepta)	Con grieta
Inclusión / sliver	≤ 5 mm	Persiste tras 2 pasadas
Marcas de oscilación	> 1 mm	Con grieta en el valle

ALTO — detén y avisa si...

- ≥ 2 planchones seguidos con grieta longitudinal: retén la colada y avisa a CC1.
- Grietas transversales en HSLA (enderezado 700–900 °C).
- ID ilegible o duplicada: retén hasta identificar.
- La pila está inestable: aléjate.

Tarea 2 — Inspeccionar y disponer la palanquilla de CC2 (MO-CC2-09)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa la hoja de colada	Palanquillas A, T, B, E, C; SH > 35 °C; cierres de línea	
2	Inspecciona visualmente desde la pasarela	100% de las palanquillas en el lecho	
3	Pide las muestras a S-17	1 por línea por colada más las marcadas	
4	Mide lados a 1 m de cada extremo	160 ± 3 mm	
5	Mide diagonales y calcula ΔD	$\Delta D \leq 6$ mm acepta; > 6 y ≤ 11 retén; > 11 rechaza	★
6	Mide rectitud, largo y marcas de oscilación	Flecha ≤ 5 mm/m y ≤ 40 mm; $12,000 \pm 50$ mm; marcas ≤ 0.6 mm	
7	Corta rebanada y clasifica macro con S-11	Grietas en diagonal ≤ 1 ; porosidad central ≤ 1.5 ; foto	
8	Revisa química en LIMS	Grado y CE ≤ 0.55 (varilla)	
9	Dispone y separa	Aceptar / retener (etiqueta roja "R") / rechazar; retenidas en su área	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
10	Avisa a la operación	Romboidad > 6 mm, grietas o macro de rechazo: radio a C-06	★

 ALTO — detén y avisa si...

- Romboidad > 6 mm en 2 coladas seguidas de la misma línea.
- Macro con grietas en diagonal ≥ 3: retén toda la colada de esa línea.
- Sopladuras abiertas o química fuera de grado: retén la colada.
- Palanquilla sin marca o con marca dudosa.

Diferencias CC1 / CC2 que no debo confundir

Punto	CC1 planchón	CC2 palanquilla
Defectos típicos	Grietas longitudinales y transversales, depresiones, slivers, abultamiento	Romboidad, grietas de esquina y en diagonal, pinholes, porosidad central
Medición clave	Espesor 230 ± 3 mm; ancho -5/+15 mm	Lado 160 ± 3 mm; ΔD ≤ 6 mm
Acondicionamiento	Escarpeo (permiso de trabajo en caliente)	Esmerilado de grietas ≤ 2 mm e inclusiones ≤ 3 mm
Muestra interna	Macro / Baumann 1 por secuencia y grado y en cada arranque	Macro 1 por línea al inicio de secuencia y 1 por colada; siempre A, E, B

Tarea 3 — Pedir la disposición y reportar tendencias (MO-CC1-09 / MO-CC2-09)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Envía evidencia a C-09	Foto, medida y macro con número de colada y pieza	
2	Pide la decisión de degradación	Disposición escrita ≤ 24 h	
3	Actualiza gráficas por línea (CC2)	Romboidad y grados de macro al día	
4	Entrega el resumen del turno a C-06	Retenidos, causas y líneas afectadas	

 ALTO: si falta la decisión de C-09, la pieza sigue **retenida**.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Pieza asentada, grúa fuera y pila estable antes de acercarme.
- ☐ Nadie junto al volteador.
- ☐ Instrumentos con calibración vigente.
- ☐ ID = MES en cada pieza que dispongo.
- ☐ Retenidos separados y etiquetados; nada retenido en la lista de despacho.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Defecto grave o repetido	Retén desde la última pieza buena	C-06 por radio (CC1 canal 3 / CC2 canal 4 [Supuesto]); C-09 ext. 4302 [Supuesto]
Espesor o ancho fuera de tolerancia (CC1)	Retén; pide revisar gap o caras angostas	C-06; C-08

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Porosidad o rechupe central ≥ 2.5 (CC2)	Retén; revisa SH y EMS en la hoja	C-08; C-09
Pieza sin marca o duplicada	Retén "R"; identifica por colada y posición	C-06; C-09
Retroceso de flama en escarpeo	Aléjate; el escarpador cierra válvulas	C-16 ext. 4501 [Supuesto]
Pila inestable o carga en movimiento cerca	Aléjate de inmediato	S-17; C-06

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Inspección por pieza: defectos, ubicación, profundidad, dimensiones, disposición	Cada pieza inspeccionada	MES
Registro de escarpeo (CC1) y re-inspección	Cada escarpeo	MES
Registro de macro / Baumann con foto y grado	Según plan	MES / laboratorio
Reporte de no conformidad	Cada retención	MES → C-09
Gráficas por línea (CC2)	Cada colada	Hoja / sistema de calidad

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3) en CC1 y/o CC2
Teoría	Ruta técnica 40 h (defectos de colada, metrología, catálogo de defectos, disposición); en el manual: 32 h CC1 y 24 h CC2
OJT	25 turnos con inspector certificado (300 h): CC1 300 planchones verificados · CC2 20 coladas y 20 macros
Pasos ★ que me evalúan	MO-CC1-09 pasos 2, 6 y concordancia $\geq 90\%$ con el catálogo · MO-CC2-09 pasos 5, 11, 12, 13 y 10 macros con $\geq 90\%$ de acuerdo con C-09
Vigencia	24 meses (TD-P07). No tiene certificaciones de 12 meses. Refresco anual 8 h de calibración de criterio con C-09

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué es
Romboidad (ΔD)	Diferencia entre las dos diagonales de la palanquilla
Abultamiento	Espesor mayor al centro que en el borde del planchón
Escarpeo	Retiro superficial con flama de un defecto (CC1)
Sliver	Inclusión de polvo o escoria en la superficie
Pinhole	Poros pequeños cerca de la piel
Macroataque / Baumann	Ataque ácido o impresión de azufre de una rebanada
Segregación central	Concentración de elementos al centro del planchón
Retenido (R)	Pieza bloqueada hasta que C-09 decida

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial desde DP-ACE-S v0.2, MO-CC1-09, MO-CC2-09 y FT-ACE-001 v0.3. Figura nueva it-S18-puesto.svg	experto-operativo-metalurgia